

Capítulo 15

**Fundamentos de
dependências
funcionais e
normalização para
bancos de dados
relacionais**

Tópicos

- Diretrizes de projeto informais para esquemas de relação
- Dependências funcionais
- Formas normais baseadas em chaves primárias
- Definições gerais da segunda e terceira formas normais
- Forma Normal de Boyce-Codd
- Dependência multivalorada e quarta forma normal
- Dependências de junção e quinta forma normal

Introdução

- Objetivo: avaliar esquemas relacionais para a qualidade do projeto - para medir formalmente por que um conjunto de agrupamentos de atributos em esquemas de relação é melhor do que outro.
- Níveis em que podemos discutir as boas práticas de esquemas de relação
 - Nível lógico (ou conceitual)
 - Nível de implementação (ou armazenamento físico)
- Técnica de projeto de banco de dados:
 - De baixo para cima ou de cima para baixo

Diretrizes de projeto informais para esquemas de relação

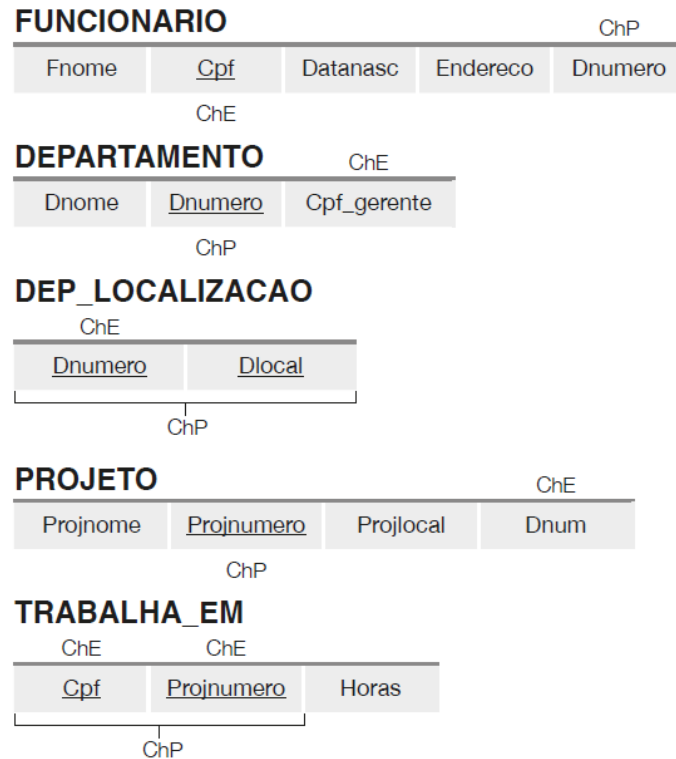
- Medidas de qualidade
 - Garantir que a semântica dos atributos seja clara no esquema
 - Reduzir a informação redundante nas tuplas
 - Reduzir os valores NULL nas tuplas
 - Reprovar a possibilidade de gerar tuplas falsas

Comunicando uma semântica clara aos atributos nas relações

- Semântica de uma relação
 - Significado resultante da interpretação dos valores de atributo em uma tupla
- Quanto mais fácil for explicar a semântica da relação
 - Melhor será o projeto do esquema de relação

Semântica

Todos os esquemas de relação Figura podem ser considerados fáceis de explicar



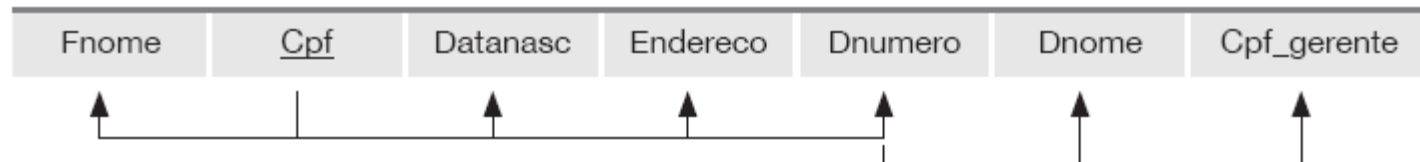
Diretriz 1

- Projete um esquema de relação de modo que seja fácil explicar seu significado
- Não combine atributos de vários tipos de entidade e de relacionamento em uma única relação
- Exemplos de violação da diretriz 1: Figura 15.3

Diretriz 1 (cont.)

(a)

FUNC_DEP



(b)

FUNC_PROJ

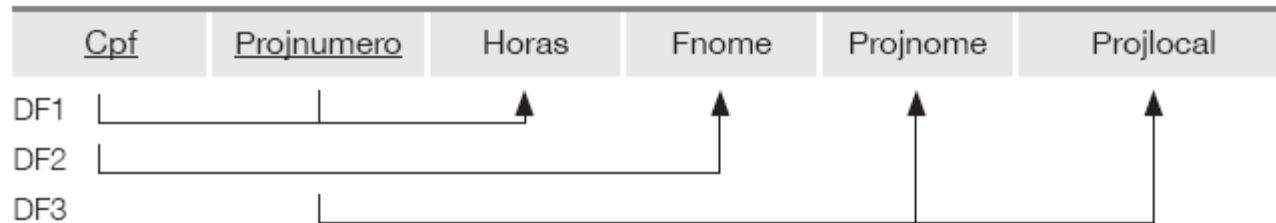


Figura 15.3

Dois esquemas de relação sofrendo de anomalias de atualização. (a) FUNC_DEP e (b) FUNC_PROJ.

Violação: Misturar atributos de entidades distintas do mundo real: FUNC_DEP mistura atributos dos funcionários e departamentos, e FUNC_PROJ mistura atributos de funcionários e projetos

Informação redundante nas tuplas e anomalias de atualização

- Agrupamento de atributos em esquemas de relação
 - Efeito significativo no espaço de armazenamento
- O armazenamento de junções naturais de relações da base leva a **anomalias de atualização**

Informação redundante nas tuplas e anomalias de atualização (cont.)

- Tipos de anomalias de atualização:
 - Inserção
 - Exclusão
 - Modificação

Diretriz 2

- Projete os esquemas de relação da base de modo que nenhuma anomalia de atualização esteja presente nas relações
- Se houver alguma anomalia:
 - Anote-as claramente
 - Cuide para que os programas que atualizam o banco de dados operem corretamente

Valores NULL nas tuplas

- Podemos agrupar muitos atributos em uma relação 'gorda'
 - Acabamos com muitos NULLs
- Problemas com NULLs
 - Desperdício de espaço de armazenamento
 - Problemas com o conhecimento do significado

Diretriz 3

- Evite colocar atributos em uma relação da base cujos valores podem ser NULL com frequência
- Se os NULLs forem inevitáveis:
 - Garanta que eles se apliquem apenas em casos excepcionais, e não à maioria das tuplas
- Por exemplo, se apenas 15 por cento dos funcionários têm escritórios individuais, há pouca justificativa para incluir um atributo `Numero_escritorio` na relação `FUNCIONARIO`. Em vez disso, uma relação `FUNC_ESCRITORIO` (`Fcpf`, `Numero_escritorio`) pode ser criada para incluir tuplas apenas para funcionários com escritórios individuais.

Geração de tuplas falsas

- Figura 15.5(a)
 - Esquemas de duas relações EMP_LOCAL e FUNC_PROJ1
- NATURAL JOIN
 - O resultado produz muito mais tuplas do que o conjunto original de tuplas em FUNC_PROJ
 - São chamadas de **tuplas falsas**
 - Representam informação falsa, que não é válida

(a)

FUNC_LOCAL

<u>Fnome</u>	<u>Projlocal</u>
ChP	

(b)

FUNC_PROJ1

<u>Cpf</u>	<u>Projnumero</u>	Horas	Projnome	Projlocal
ChP				

(c)

FUNC_LOCAL

Fnome	Projlocal
Silva, João B.	Santo André
Silva, João B.	Itu
Lima, Ronaldo K.	São Paulo
Leite, Joice A.	Santo André
Leite, Joice A.	Itu
Wong, Fernando T.	Itu
Wong, Fernando T.	São Paulo
Wong, Fernando T.	Mauá
Zelaya, Alice J.	Mauá
Pereira, André V.	Mauá
Souza, Jennifer S.	Mauá
Souza, Jennifer S.	São Paulo
Brito, Jorge E.	São Paulo

FUNC_PROJ1

Cpf	Projnumero	Horas	Projnome	Projlocalizacao
12345678966	1	32,5	ProdutoX	Santo André
12345678966	2	7,5	ProdutoY	Itu
66688444476	3	40,0	ProdutoZ	São Paulo
45345345376	1	20,0	ProdutoX	Santo André
45345345376	2	20,0	ProdutoY	Itu
33344555587	2	10,0	ProdutoY	Itu
33344555587	3	10,0	ProdutoZ	São Paulo
33344555587	10	10,0	Computadorização	Mauá
33344555587	20	10,0	Reorganização	São Paulo
99988777767	30	30,0	Novosbenefícios	Mauá
99988777767	10	10,0	Computadorização	Mauá
98765432168	10	35,0	Computadorização	Mauá
98765432168	30	5,0	Novosbenefícios	Mauá
98765432168	30	20,0	Novosbenefícios	Mauá
98798798733	20	15,0	Reorganização	São Paulo
88866555576	20	NULL	Reorganização	São Paulo

Figura 15.5

Projeto particularmente fraco para a relação FUNC_PROJ da Figura 15.3(b). (a) Esquemas de duas relações FUNC_LOCAL e FUNC_PROJ1. (b) Resultado da projeção da extensão de FUNC_PROJ da Figura 15.4 para as relações FUNC_LOCAL e FUNC_PROJ1.

Cpf	Projnumero	Horas	Projnome	Projlocal	Fnome
12345678966	1	32,5	ProdutoX	Santo André	Silva, João B.
*12345678966	1	32,5	ProdutoX	Santo André	Leite, Joice A.
12345678966	2	7,5	ProdutoY	Itu	Silva, João B.
*12345678966	2	7,5	ProdutoY	Itu	Leite, Joice A.
*12345678966	2	7,5	ProdutoY	Itu	Wong, Fernando T.
66688444476	3	40,0	ProdutoZ	São Paulo	Lima, Ronaldo K.
*66688444476	3	40,0	ProdutoZ	São Paulo	Wong, Fernando T.
*45345345376	1	20,0	ProdutoX	Santo André	Silva, João B.
45345345376	1	20,0	ProdutoX	Santo André	Leite, Joice A.
*45345345376	2	20,0	ProdutoY	Itu	Silva, João B.
45345345376	2	20,0	ProdutoY	Itu	Leite, Joice A.
*45345345376	2	20,0	ProdutoY	Itu	Wong, Fernando T.
*33344555587	2	10,0	ProdutoY	Itu	Silva, João B.
*33344555587	2	10,0	ProdutoY	Itu	Leite, Joice A.
33344555587	2	10,0	ProdutoY	Itu	Wong, Fernando T.
*33344555587	3	10,0	ProdutoZ	São Paulo	Lima, Ronaldo K.
33344555587	3	10,0	ProdutoZ	São Paulo	Wong, Fernando T.
33344555587	10	10,0	Computadorização	Mauá	Wong, Fernando T.
*33344555587	20	10,0	Reorganização	São Paulo	Lima, Ronaldo K.
33344555587	20	10,0	Reorganização	São Paulo	Wong, Fernando T.

*
*
*

Figura 15.6

Resultado da aplicação do NATURAL JOIN às tuplas acima das linhas tracejadas em FUNC_PROJ1 e FUNC_LOCAL da Figura 15.5. As tuplas falsas geradas são marcadas com asteriscos.

Diretriz 4

- Projete esquemas de relação de modo que possam ser unidos com condições de igualdade sobre os atributos que são pares relacionados corretamente
 - Garanta que nenhuma tupla falsa será gerada
- Evite relações com atributos correspondentes que não sejam combinações (chave estrangeira, chave primária)

Resumo e discussão das diretrizes de projeto

- Anomalias que causam trabalho redundante
- Desperdício de espaço de armazenamento devido a NULLs
- dificuldade de realizar seleções, operações de agregação e junções por causa de valores NULL
- Geração de dados inválidos e falsos durante as junções

Dependências funcionais

- Ferramenta formal para a análise de esquemas relacionais
- permite detectar e descrever alguns dos problemas mencionados em termos precisos
- Teoria da dependência funcional

Definição de dependência funcional

- restrição entre dois conjuntos de atributos do banco de dados

Definição. Uma dependência funcional, indicada por $X \rightarrow Y$, entre dois conjuntos de atributos X e Y que são subconjuntos de R , especifica uma *restrição* sobre possíveis tuplas que podem formar um estado de relação r de R . A restrição é que, para quaisquer duas tuplas t_1 e t_2 em r que tenham $t_1[X] = t_2[X]$, elas também devem ter $t_1[Y] = t_2[Y]$.

- Propriedade da semântica ou significado dos atributos
- **Estados de relação válidos**
 - Satisfazem as restrições de dependência funcional

Definição de dependência funcional (cont.)

- Dada uma relação preenchida
 - Não se podem determinar quais DFs são mantidas e quais não são, a menos que o significado e os relacionamentos entre os atributos sejam conhecidos
 - Pode-se afirmar de modo enfático que certa DF *não se mantém se houver tuplas que mostrem a violação* de tal DF

Dependência Funcional

- O valor de um atributo determina o valor de outro atributo
- Ex:
 - CPF $\rightarrow$ Nome
 - ProjNumero $\rightarrow$ {Projnome, Projlocal}
 - {CPF, Projnumero} $\rightarrow$ Horas

Formas normais baseadas em chaves primárias

- Processo de normalização
- Técnicas para o projeto do esquema relacional
 - Realiza um projeto de esquema conceitual usando um modelo conceitual e mapeia o projeto conceitual para um conjunto de relações
 - Projeta as relações com base no conhecimento externo derivado de uma implementação existente de arquivos, formulários ou relatórios

Normalização de relações

- Leva um esquema de relação por uma série de testes
 - Certifica se ele satisfaz certa forma normal
 - Prossegue em um padrão de cima para baixo
- **Testes de forma normal**

Definição. A forma normal de uma relação refere-se à condição de forma normal mais alta a que ela atende e, portanto, indica o grau ao qual ela foi normalizada.

Normalização de relações

- Propriedades que os esquemas relacionais devem ter:
 - **Propriedade de junção não aditiva**
 - Extremamente crítica
 - **Propriedade de preservação de dependência**
 - Desejável, mas às vezes é sacrificada por outros fatores

Uso prático das formas normais

- A normalização é executada na prática
 - Projetos resultantes são de alta qualidade e atendem as propriedades desejáveis indicadas anteriormente
 - Presta atenção particular à normalização apenas até a 3FN, FNBC ou, no máximo, 4FN
- Não precisam normalizar para a forma normal mais alta possível

Definição. Desnormalização é o processo de armazenar a junção de relações na forma normal mais alta como uma relação da base, que está em uma forma normal mais baixa.

Definições de chaves e atributos participantes em chaves

- Definição de **superchave** e **chave**
- **Chave candidata**
 - Se um esquema de relação tiver mais de uma chave
 - Uma é a **chave primária**
 - As outras são chamadas **chaves secundárias**

Definição. Um atributo do esquema de relação R é chamado de **atributo principal** de R se ele for um membro de *alguma chave candidata* de R . Um atributo é chamado **não principal** se não for um atributo principal — ou seja, se não for um membro de qualquer chave candidata.

Primeira forma normal

- Parte da definição formal de uma relação no modelo relacional básico (plano)
- Os únicos valores de atributo permitidos são os **valores atômicos** (ou **indivisíveis**)
- Técnicas principais para conseguir a primeira forma normal
 - Remover o atributo e colocá-lo em uma relação separada
 - Expandir a chave
 - Usar vários atributos atômicos

Primeira forma normal (cont.)

- Não permite **relações aninhadas**
 - Cada tupla pode ter uma relação dentro dela
- Para alterar a 1FN:
 - Remova os atributos da relação aninhada para uma nova relação
 - Propague a chave primária para ela
 - **Desaninhar** a relação para um conjunto de relações 1FN

(a)

DEPARTAMENTO

Dnome	<u>Dnumero</u>	Cpf_gerente	Dlocal



(b)

DEPARTAMENTO

Dnome	<u>Dnumero</u>	Cpf_gerente	Dlocal
Pesquisa	5	33344555587	Santo André, Itu, São Paulo
Administração	4	98765432168	Mauá
Matriz	1	88866555576	São Paulo

(c)

DEPARTAMENTO

Dnome	<u>Dnumero</u>	Cpf_gerente	<u>Dlocal</u>
Pesquisa	5	33344555587	Santo André
Pesquisa	5	33344555587	Itu
Pesquisa	5	33344555587	São Paulo
Administração	4	98765432168	Mauá
Matriz	1	88866555576	São Paulo

Figura 15.9

Normalização na 1FN. (a) Um esquema de relação que não está em 1FN. (b) Exemplo de estado da relação DEPARTAMENTO. (c) Versão 1FN da mesma relação com redundância.

Segunda forma normal

- Baseada no conceito de **dependência funcional total**
 - *Versus* **dependência parcial**

Definição. Um esquema de relação R está em 2FN se cada atributo não principal A em R for *total e funcionalmente dependente* da chave primária de R .

- Segundo normalizado para uma série de relações 2FN
 - Atributos não principais são associados com a parte da chave primária em que eles são total e funcionalmente dependentes

Terceira forma normal

- Baseada no conceito de dependência transitiva

Definição. De acordo com a definição original de Codd, um esquema de relação R está na 3FN se ele satisfizer a 2FN e nenhum atributo não principal de R for transitivamente dependente da chave primária.

- DF Problemática
 - Lado esquerdo faz parte da chave primária
 - Lado esquerdo é um atributo não chave

Definições gerais da segunda e terceira formas normais

Tabela 15.1

Resumo das formas normais baseadas em chaves primárias e a normalização correspondente.

Forma normal	Teste	Solução (normalização)
Primeira (1FN)	Relação não deve ter atributos multivalorados ou relações aninhadas.	Formar novas relações para cada atributo multivalorado ou relação aninhada.
Segunda (2FN)	Para relações em que a chave primária contém múltiplos atributos, nenhum atributo não chave deverá ser funcionalmente dependente de uma parte da chave primária.	Decompor e montar uma nova relação para cada chave parcial com seu(s) atributo(s) dependente(s). Certificar-se de manter uma relação com a chave primária original e quaisquer atributos que sejam total e funcionalmente dependentes dela.
Terceira (3FN)	A relação não deve ter um atributo não chave determinado funcionalmente por outro atributo não chave (ou por um conjunto de atributos não chave). Ou seja, não deve haver dependência transitiva de um atributo não chave sobre a chave primária.	Decompor e montar uma relação que inclua o(s) atributo(s) não chave que determina(m) funcionalmente outro(s) atributo(s) não chave.

Definições gerais da segunda e terceira formas normais (cont.)

- **Atributo principal**

- Parte de qualquer chave candidata será considerado principal

- Dependências funcionais parciais e totais e dependências transitivas agora serão consideradas com relação a todas as chaves candidatas de uma relação

Definição geral da segunda forma normal

Definição. Um esquema de relação R está na segunda forma normal (2FN) se cada atributo não principal A em R não for parcialmente dependente de *qualquer* chave de R .¹¹

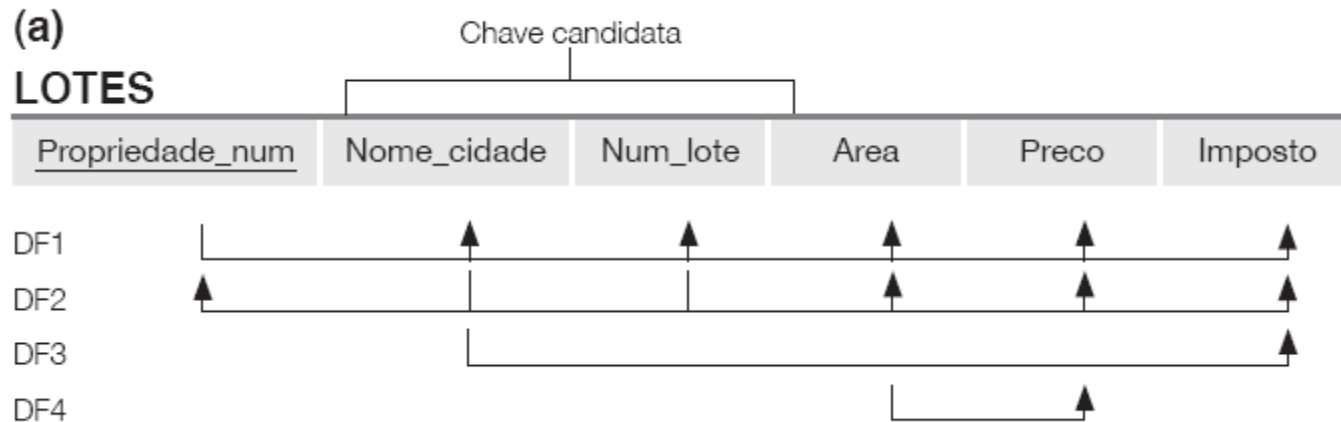
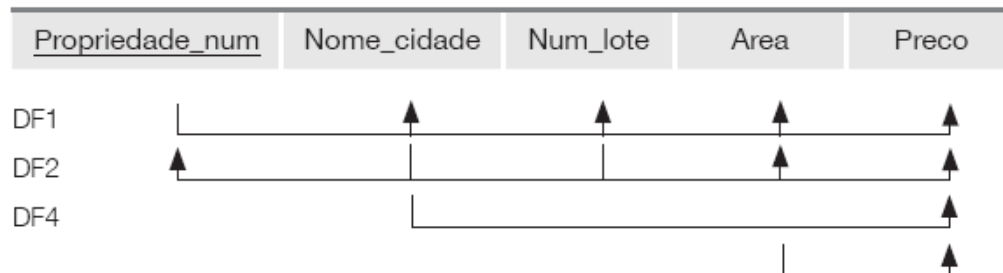


Figura 15.12

Normalização para 2FN e 3FN. (a) A relação LOTES com suas dependências funcionais de DF1 a DF4. (b) Decompondo para as relações 2FN LOTES1 e LOTES2. (c) Decompondo LOTES1 para as relações 3FN LOTES1A e LOTES1B. (d) Resumo da normalização progressiva de LOTES.

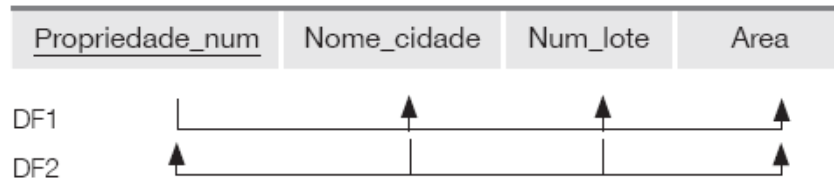
(b)

LOTES1



(c)

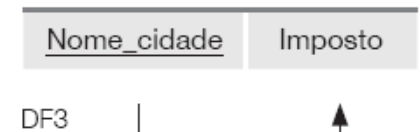
LOTES1A



(d)



LOTES2



LOTES1B



1FN

2FN

3FN

Definição geral da terceira forma normal

Definição. Um esquema de relação R está na terceira forma normal se toda vez que uma dependência funcional *não trivial* $X \rightarrow A$ se mantiver em R , ou (a) X for uma superchave de R ou (b) A for um atributo principal de R .

Definição alternativa. Um esquema de relação R está na 3FN se cada atributo não principal de R atender às duas condições a seguir:

- Ele é total e funcionalmente dependente de cada chave de R .
- Ele é dependente não transitivamente de cada chave de R .

Forma Normal de Boyce-Codd

- Cada relação em FNBC também está na 3FN
 - Uma relação na 3FN *não necessariamente está na FNBC*

Definição. Um esquema de relação R está na FNBC se toda vez que uma dependência funcional *não trivial* $X \rightarrow A$ se mantiver em R , então X é uma superchave de R .

- Diferença:
 - Condição que permite que A seja principal está ausente da FNBC
- A maioria dos esquemas de relação que estão na 3FN também estão na FNBC

Dependência multivalorada e quarta forma normal

- Dependência multivalorada (MVD)
 - Consequência da primeira forma normal (1FN)

Definição. Uma dependência multivalorada $X \twoheadrightarrow Y$ especificada sobre o esquema de relação R , onde X e Y são subconjuntos de R , determina a seguinte restrição sobre qualquer estado de relação r de R : Se duas tuplas t_1 e t_2 existirem em r tais que $t_1[X] = t_2[X]$, então duas tuplas t_3 e t_4 também deverão existir em r com as seguintes propriedades,¹⁵ nas quais usamos Z para indicar $(R - (X \cup Y))$:¹⁶

- $t_3[X] = t_4[X] = t_1[X] = t_2[X]$.
- $t_3[Y] = t_1[Y]$ e $t_4[Y] = t_2[Y]$.
- $t_3[Z] = t_2[Z]$ e $t_4[Z] = t_1[Z]$.

Dependência multivalorada e quarta forma normal (cont.)

- Relações contendo MVDs não triviais
 - **Relações de todas as chaves**
- **Quarta forma normal (4FN)**
 - Violada quando uma relação tem dependências multivaloradas indesejáveis

Definição. Um esquema de relação R está na 4FN com relação a um conjunto de dependências F (que inclui dependências funcionais e dependências multivaloradas) se, para cada dependência multivalorada *não trivial* $X \twoheadrightarrow Y$ em F^+ ,¹⁷ X é uma superchave para R .

Dependências de junção e quinta forma normal

- **Dependência de junção**
- Decomposição multivias para a quinta forma normal (5FN)
- Restrição semântica bastante peculiar
 - Normalização para a 5FN raramente é feita nestes termos

Dependências de junção e quinta forma normal (cont.)

Definição. Uma dependência de junção (DJ), indicada por $DJ(R_1, R_2, \dots, R_n)$, especificada no esquema de relação R , determina uma restrição sobre os estados r de R . A restrição indica que cada estado válido r de R deve ter uma decomposição de junção não aditiva para $R_1, R_2, \dots, R_n$. Logo, para cada r desse tipo, temos

$$\star(\pi_{R_1}(r), \pi_{R_2}(r), \dots, \pi_{R_n}(r)) = r$$

Definição. Um esquema de relação R está na quinta forma normal (5FN) (ou forma normal projeção-junção — FNPJ) com relação a um conjunto F de dependências funcionais, multivaloradas e de junção se, para cada dependência de junção não trivial $DJ(R_1, R_2, \dots, R_n)$ em F^+ (ou seja, implicada por F),¹⁸ cada R_i é uma superchave de R .

Exemplo Normalização

CódPedido	ValorPedido	DataPedido	Telefone	CodProduto	NomeProduto	ValorProduto	Quantidade	ValorTotal
100	3.300,00	30/11/2023	1111-1111 2222-2222	1	Computador Impressora Papel	1500,00	1	1.500,00
				5		600	2	1.200,00
				6		12,00	50	600,00
101	3.800,00	15/12/2023	7777-777 8888-8888	2	Mouse Impressora	30,00	10	300,00
				5		600,00	5	3000,00

1FN

<u>CodPedido</u>	ValorPedido	DataPedido
100	3300,00	30/11/2023
101	3800,00	15/12/2023

<u>CodPedido</u>	<u>Telefone</u>
100	1111-1111
100	2222-2222
101	7777-777
101	8888-8888

<u>CódPedido</u>	<u>CodProduto</u>	NomeProduto	ValorProduto	Quantidade	ValorTotal
100	1	Computador	1500,00	1	1.500,00
100	5	Impressora	600	2	1.200,00
100	6	Papel	12,00	50	600,00
101	2	Mouse	30,00	10	300,00
101	5	Impressora	600,00	5	3000,00

2FN

<u>CódPedido</u>	<u>CodProduto</u>	Quantidade	ValorTotal
100	1	1	1.500,00
100	5	2	1.200,00
100	6	50	600,00
101	2	10	300,00
101	5	5	3000,00

<u>CodProduto</u>	NomeProduto	ValorProduto
1	Computador	1500,00
5	Impressora	600
6	Papel	12,00
2	Mouse	30,00
5	Impressora	600,00

3FN?

<u>CodProduto</u>	NomeProduto	ValorProduto	codFabricante	Fabricante
1	Computador	1500,00	99	Dell
5	Impressora	600	88	Epson
6	Papel	12,00	77	Chamex
2	Mouse	30,00	99	Dell
5	Impressora	600,00	88	Epson

3FN

<u>CodProduto</u>	NomeProduto	ValorProduto	codFabricante
1	Computador	1500,00	99
5	Impressora	600	88
6	Papel	12,00	77
2	Mouse	30,00	99
5	Impressora	600,00	88

codFabricante	Fabricante
99	Dell
88	Epson
77	Chamex

Resumo

- Diretrizes informais para um bom projeto
- Dependência funcional
 - Ferramenta básica para analisar esquemas relacionais
- Normalização:
 - 1FN, 2FN, 3FN, FNBC, 4FN, 5FN